

Nb252 纳米抗体 BL21 表达量优化项目报告

结构与天然保守性约束下的 19 条单突和 11 条双突候选

项目	当前结果
设计目标	提高 Nb252 在 BL21 体系中的表达相关性质
权威亲本	128 aa; 末端 SSGS 保持不变
完整单突空间	847 条允许单突
最终候选面板	19 条单突 + 11 条双突, 共 30 条
实验对照	WT 独立设置, 不占 30 条候选名额

执行摘要

- 全部候选首先满足实验界面、天然高保守位点、Cys22/Cys95 及末端 SSGS 保护规则。
- 847 条允许单突已完成 NetSolP、NanoMelt 和 AntiFold 统一评价，并按预定义幅度档而非同档小数差异筛选。
- 单突筛选依次经过幅度短名单、序列风险与性质恶化审查以及位点/替换多样性约束，最终保留 19 条父单突：F30、Q1、T27 各 3 条，其余 10 个位点各 1 条。
- 19 条父单突产生 171 个理论无序对；去除 9 个同位点互斥组合后，162 条有效双突均重新计算完整序列的 NetSolP 和 NanoMelt 结果。
- 84 条双突通过无硬风险、无中等或明显性质恶化、且至少一个预测器家族中等或明显有利的资格门。
- 全局分类优化选择 11 条双突：A 层 3 条、B 层 4 条、C 层 4 条；最终形成 19 条单突 + 11 条双突的 30 条候选面板。

阶段	数量	含义
允许单突空间	847	完整预测空间
幅度短名单	40	至少一个家族中等/明显有利且无明显不利
风险审查后	36	26 条严格核心 + 10 条受控权衡
父单突	19	作为独立候选和双突组成项
有效双突	162	不同位置的全部可实现组合
双突资格门通过	84	进入全局组合选择
最终面板	30	19 条单突 + 11 条双突

1. 设计目标与不可变约束

本项目以 Nb252 在 BL21 体系中的表达量优化为目标。当前计算不显式优化亲和力，也不使用 Rosetta 类评分。实验复合物中定义的界面、天然高保守位点、二硫键和末端构建体序列在候选生成前即被冻结。

约束	执行规则
实验界面	24 个实验复合物界面位置全部不突变
天然保守性	Nb252 自身等于全局/邻域天然优势残基的高置信位置冻结
共识回变	Q5 不开放任意扫描，仅允许 Q5V 天然共识回变
构建体	保持 128 aa、Cys22/Cys95 及末端 SSGS，不引入新 Cys
组合范围	双突只能由批准的 19 条父单突在不同位置组合，不生成三突或更高阶突变

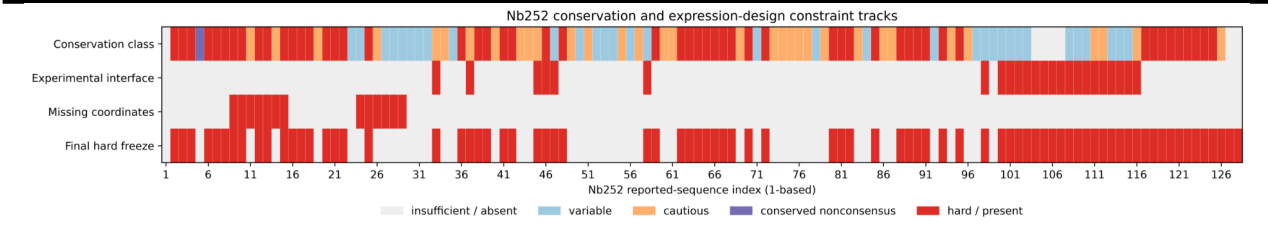


图 1 Nb252 天然保守性与设计约束轨道。

2. 天然 VHH 保守性参照

保守性参照来自 4,059 条公开非冗余天然 VHH。经 IMGT 编号、完整性审核和 90% identity 去冗余后得到 3,784 个有效簇；其中 Nb252 邻域包含 1,532 个有效簇。邻域用于避免远离 Nb252 框架背景的 VHH 主导位置频率。

- 位置覆盖率不低于 0.80，有效簇数不少于 50。
- 邻域优势残基频率不低于 0.90，全局优势残基频率不低于 0.80，且两者一致。
- 只有 Nb252 自身残基等于该优势残基时，位置才因天然保守性完全冻结。
- 若 Nb252 偏离高保守共识，仅开放到共识残基的单一回变，并继续服从其他硬约束。

3. 工具验证与使用边界

47 条 BL21 产量记录用于判断预测指标的适用边界。连续相关、来源分层分析和序列簇外分类表明，现有工具不能被解释为经过外部验证的 mg/L 预测器，但可作为相互独立的性质证据与风险约束。

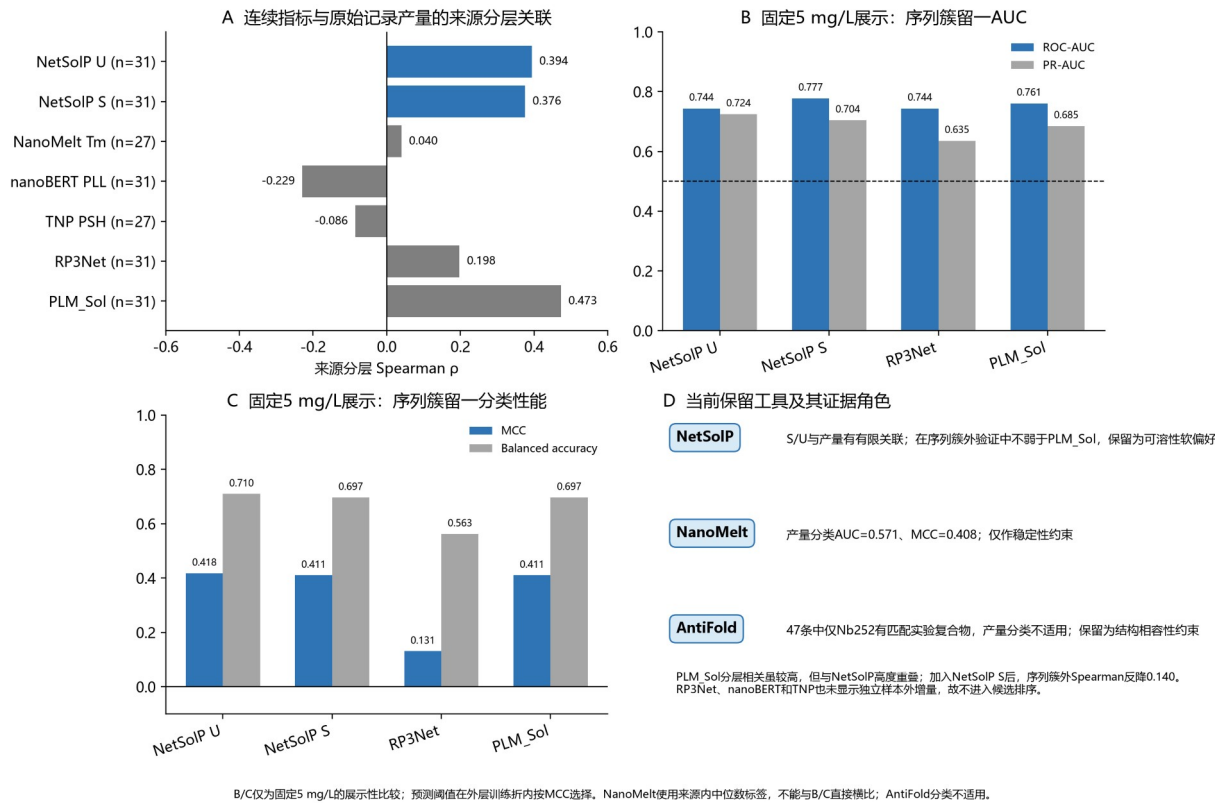


图2 多种预测指标与 47 条 BL21 产量记录的连续关联和展示性分类结果。

工具	本项目中的角色	不作何种解释
NetSolP U/S	可用性和可溶性软偏好	不直接换算为 mg/L
NanoMelt Tm	避免明显热稳定性退化	不作为独立产量排序器
AntiFold	结构环境下逐位点氨基酸兼容性	不等于表达量或双突上位性

4. 847 条允许单突与幅度分档

硬约束合并后，47 个常规可扫位置产生 846 条非 Cys 替换，加上 Q5V 共识回变，共 847 条。NetSolP 和 NanoMelt 覆盖全部候选；AntiFold 优先采用实验复合物视图，实验坐标不可评价位置以独立 AF3 VHH 单体视图补充并保留来源标记。

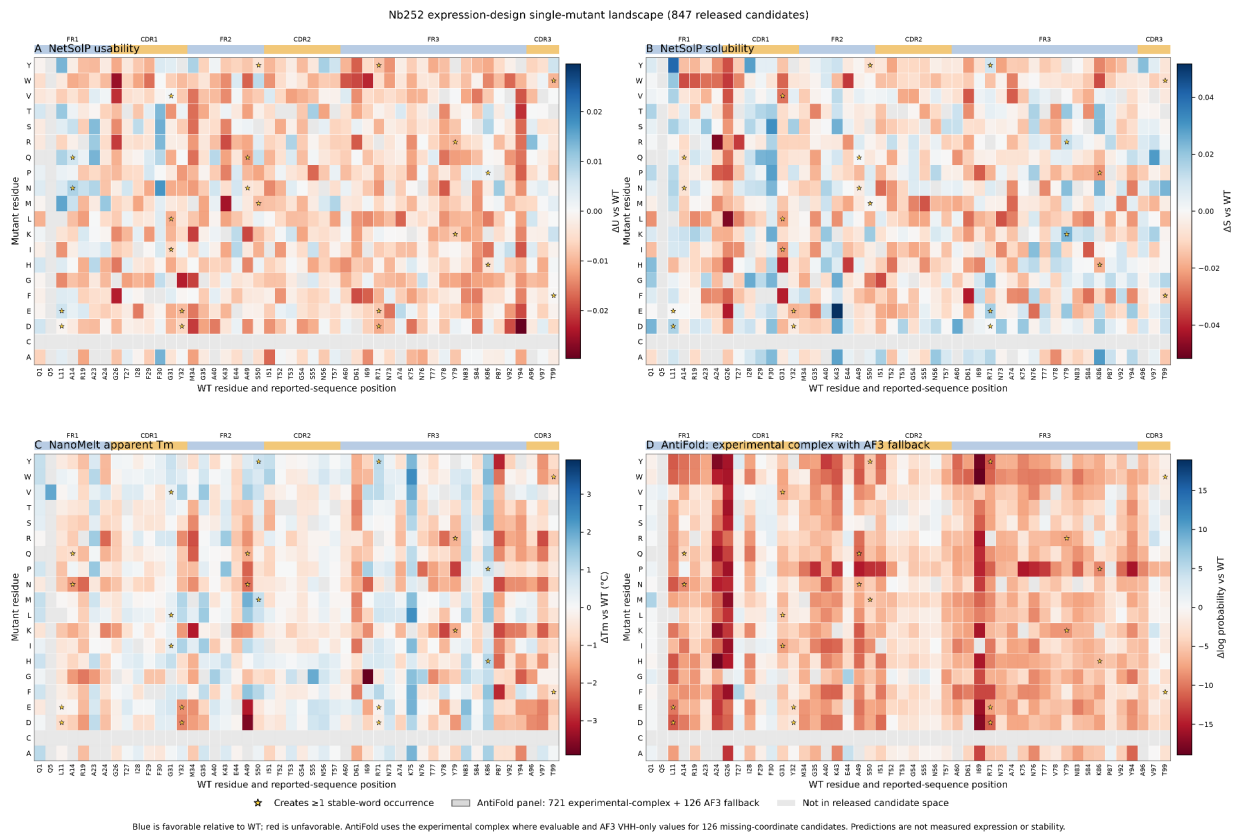


图 3 847 条单突的 NetSolP ΔU 、NetSolP ΔS 、NanoMelt ΔT_m 和 AntiFold $\Delta \log P$ 景观。

指标	近似中性/轻度/中等/明显分界
NetSolP ΔU	0.005 / 0.010 / 0.015
NetSolP ΔS	0.010 / 0.020 / 0.030
NanoMelt ΔT_m	0.5 / 1.0 / 1.5 $^{\circ}\text{C}$
AntiFold $\Delta \log P$	0.5 / 1.5 / 3.0

原始连续值完整保留用于追溯，但同一幅度档内部的小数差异不参与候选排序，避免微小模型波动主导实验面板。

5. 从 847 条允许单突到 19 条父单突

19 条父单突由完整 847 条允许空间沿同一套规则连续筛出，不把任一中间集合视为独立实验阶段。首先要求候选无明显不利指标，且 NetSolP、NanoMelt 或 AntiFold 至少一个预测器家族达到中等或明显有利，得到 40 条幅度短名单。随后排除 2 条新 Pro 骨架约束风险和 2 条同时含两个中等不利指标的候选，得到 36 条可审查候选，其中 26 条为无中等不利指标的严格核心，10 条为仅含一个中等不利指标的受控权衡。

在可审查候选基础上按实验信息量确定 19 条父单突。F30、Q1 和 T27 各保留 3 种理化性质互补的替换，用于区分同一位置的替换类型效应；其余 10 个位点各保留 1 条，以扩展位置覆盖。具体替换优先依据预测器家族支持数、明显有利家族数、无硬风险/明显恶化、实验复合物 AntiFold 来源和理化机制互补性；同一幅度档内的小数不参与排序。T99F 作为稳定词假设的单独探索项保留，不表述为多工具共同支持。

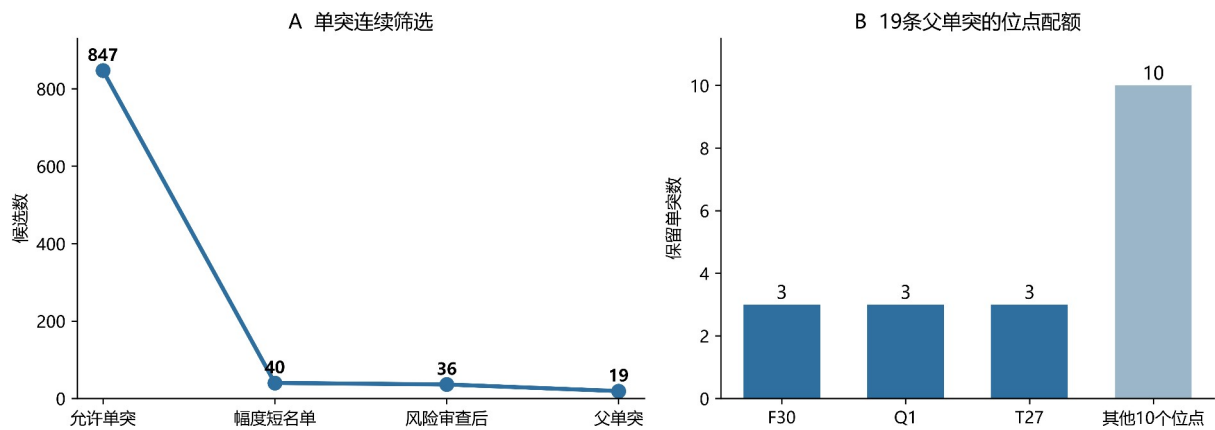


图4 847 条允许单突到 19 条父单突的连续筛选及位点配额。

序	单突	区段	S	Tm	AntiFold	保留依据
1	F30S	CDR1	明显有利	轻度不利	中等有利	NetSolP S 明显改善，U 和 AntiFold 中等支持
2	F30A	CDR1	中等有利	近似中性	中等有利	NetSolP U/S 与 AntiFold 均为中等支持
3	F30R	CDR1	轻度有利	轻度有利	中等有利	U 和 AntiFold 中等支持，并保留带正电替换假设
4	Q1M	FR1	近似中性	轻度有利	明显有利	AntiFold 明显支持，保留 N 端疏水替换假设
5	Q1H	FR1	中等有利	轻度有利	近似中性	NetSolP S 中等支持，Tm 轻度有利
6	Q1D	FR1	中等有利	近似中性	近似中性	NetSolP S 中等支持，保留酸性替换假设
7	T27F	CDR1	轻度不利	近似中性	明显有利	AntiFold 明显支持，显式接受 S 轻度不利
8	T27D	CDR1	近似中性	近似中性	中等有利	AntiFold 中等支持，无中等或明显性质恶化
9	T27S	CDR1	近似中性	近似中性	中等有利	AntiFold 中等支持，无中等或明显性质恶化
10	Q5V	FR1	近似中性	明显有利	中等有利	天然优势残基共识回变，Tm 明显、AntiFold 中等支持
11	A23S	FR1	轻度有利	近似中性	中等不利	F30/Q1/T27 外位置各留一条；U 与 AntiFold 提供支持
12	F29T	CDR1	轻度有利	近似中性	中等有利	保留 F29 替换，并避开 F29S 的 Tm 轻度不利

序	单突	区段	S	Tm	AntiFold	保留依据
13	Y32L	CDR1	近似中性	中等有利	中等不利	F30/Q1/T27 外位置各留一条；Tm 中等支持
14	E44G	FR2	近似中性	近似中性	明显有利	AntiFold 明显支持，并避开 E44A 的 U 轻度不利
15	S55G	CDR2	近似中性	明显有利	中等有利	Tm 明显、AntiFold 中等支持
16	K86R	FR3	近似中性	轻度有利	中等有利	保守碱性替换，AntiFold 中等支持
17	P87T	FR3	近似中性	中等不利	中等有利	AntiFold 中等支持；Tm 中等不利作为显式权衡
18	V97S	CDR3	近似中性	轻度不利	中等有利	AntiFold 中等支持；Tm 仅轻度不利
19	T99F	CDR3	轻度不利	轻度不利	轻度不利	新增稳定词的探索性单突，不作为多工具改善候选

6. 162 条双突的完整序列评价

19 条父单突理论上形成 171 个无序组合。F30、Q1、T27 各自的不同替换不能同时出现在同一序列中，共去除 9 个同位点互斥组合，得到 162 条有效双突。

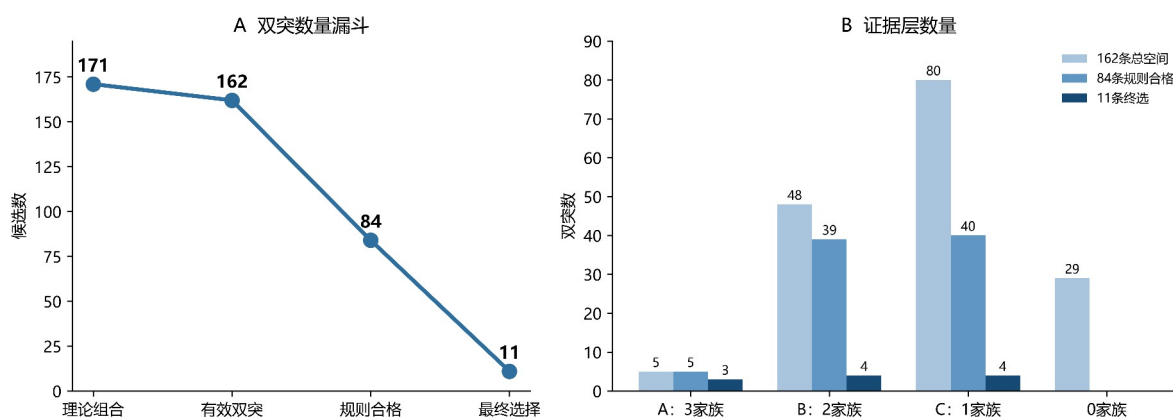


图 5 从理论组合到最终 11 条双突的数量漏斗。

- NetSolP U/S 和 NanoMelt Tm 均使用完整双突序列重新计算。
- 双突 U/S 与两个单突简单相加只呈中等一致性，因此不能用父单突分数直接拼接。
- AntiFold 没有进行双突结构重建；仅保留两个组成位置中较弱的单突兼容性档，不能据此声称双突上位性。
- 每条双突重新检查完整序列风险、稳定词变化和末端/二硫键合同。

资格门	要求
序列风险	硬序列风险数为 0
不利性质	U、S、Tm 和 AntiFold 均不得出现中等或明显不利档
有利证据	至少一个预测器家族达到中等或明显有利
稳定词	仅作后置软偏好，不能挽救明显性质恶化

7.11 条双突的证据分层与全局选择

先按达到中等或明显有利的预测器家族数对全部 162 条有效双突分层：A 层为 3 个家族支持，B 层为 2 个家族支持，C 层为 1 个家族支持；0 家族组没有达到中等幅度的有利证据。分层的原因是三类工具评价对象不同且没有经过验证的统一加权总分：先比较跨家族证据一致性，可避免同类指标重复投票，也避免同档微小数值决定候选。

证据层	定义	162 条中总数	资格门后	终选数
A 层	NetSolP、NanoMelt、AntiFold 三个家族均中等或明显有利	5	5	3
B 层	两个家族中等或明显有利	48	39	4
C 层	一个家族中等或明显有利	80	40	4
0 家族	没有家族达到中等或明显有利	29	0	0

资格门进一步排除存在硬序列风险、任一 U/S/Tm/AntiFold 指标达到中等或明显不利、或没有任何家族达到中等有利的组合。最终 84 条合格双突由 A 层 5 条、B 层 39 条和 C 层 40 条组成。A/B/C 是证据广度分层，不是要求某一层全部纳入的名单；最终双突名额固定为 11 条，因此不能把 44 条合格 A/B 层组合全部收入。随后采用按优先级逐项固定最优值的分类优化选择整体 11 条面板，而不是按某个连续总分从高到低截取。

- A 层 5 条中，F30S+Q5V、F30A+Q5V 和 F30R+Q5V 共享同一位置对；为避免只检验同一组合假设，每个位置对最多保留 1 条。因此在其余约束同时成立时，A 层可实现的最大数量是 3 条，而不是人为只取 3 条。
- 固定 A 层最优数量后，再最大化 B 层数量。B 层候选集中在已经高频出现的组成突变和位置；在每个精确组成突变最多使用 2 次、每个原序列位置最多使用 3 次的限制下，B 层可实现的最大数量是 4 条。
- 剩余 4 个名额由同样通过资格门的 C 层候选补足。它们不是用来替代更高层的可行候选，而是在 A=3、B=4 的约束最优值已经固定后，扩展到 13 种组成单突和 10 个原序列位置，提高实验信息量并降低少数位点或单突反复出现的风险。
- 随后减少软序列风险和中等/明显不利的非加和残差。
- 最后增加不同组成单突和不同位置覆盖；每个位置对最多 1 条、每个确切单突最多使用 2 次、每个位置最多出现 3 次。
- 11 条双突覆盖 13 种组成单突和 10 个原序列位置；没有双突稳定词净新增，稳定词假设由单突 T99F 保留。

序	双突	层	ΔU	ΔS	ΔT_m °C	AntiFold	入选说明
1	F30R;Q5V	A	+0.014	+0.035	+2.86	中等有利	3 个家族支持；无中等/明显不利残差
2	F30S;S55G	A	+0.002	+0.033	+1.56	中等有利	3 个家族支持；1 项不利非加和残差，但双突实际值仍通过

序	双突	层	ΔU	ΔS	ΔTm °C	AntiFold	入选说明
							硬门
3	Q5V;E44G	A	+0.011	+0.022	+1.86	中等有利	3个家族支持；无中等/明显不利残差
4	F30R;Q1H	B	+0.017	+0.042	+1.38	近似中性	2个家族支持；无中等/明显不利残差
5	E44G;V97S	B	+0.011	+0.006	-0.70	中等有利	2个家族支持；无中等/明显不利残差
6	S55G;P87T	B	+0.010	+0.007	+0.69	中等有利	2个家族支持；无中等/明显不利残差
7	T27D;V97S	B	-0.008	+0.020	-0.34	中等有利	2个家族支持；无中等/明显不利残差
8	Q1D;T27D	C	+0.004	+0.037	+0.16	近似中性	1个家族支持；无中等/明显不利残差
9	Q1H;F29T	C	-0.009	+0.031	+0.44	近似中性	1个家族支持；1项不利非加和残差，但双突实际值仍通过硬门
10	F29T;K86R	C	-0.002	+0.001	+0.25	中等有利	1个家族支持；无中等/明显不利残差
11	T27S;K86R	C	-0.008	-0.006	+0.64	中等有利	1个家族支持；无中等/明显不利残差

8. 最终 30 条候选面板

最终面板包含 19 条单突和 11 条双突。单突用于直接估计组成替换的实验效应；双突用于检验两个受支持替换在同一完整序列中的累积、拮抗或非加和表现。WT 作为独立实验对照。

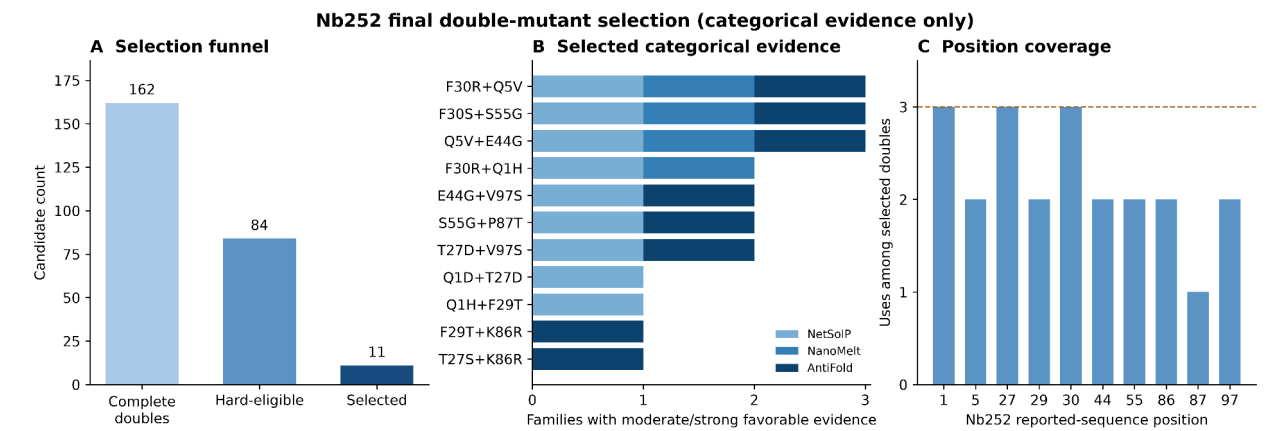


图 6 最终 19 条单突和 11 条双突的分类证据、选择漏斗与位置覆盖。

面板组成	数量	主要用途
父单突	19	测量每个组成替换的独立表达效应
A 层双突	3	检验三家族一致支持的组合
B 层双突	4	检验双家族支持的组合
C 层双突	4	补充位置与机制多样性
WT	1	独立对照，不计入 30 条候选

9. 解释边界与实验建议

- 所有 30 条均为计算优先候选，不代表表达量已经实验提高。
- 双突 AntiFold 证据来自两个组成位点的保守汇总，没有直接评价双突结构上位性。
- F30S+S55G 和 Q1H+F29T 各存在 1 项中等或明显不利的非加和残差；其双突实际性质仍未达到排除档，应作为实验判读重点。
- 建议 WT 与 30 条候选采用相同载体、信号肽、标签、培养、诱导、裂解、纯化和定量流程。
- 建议至少设置 3 个独立生物重复，以纯化后 mg/L 为主要终点，并同步记录总表达、可溶比例和纯化回收。
- 双突结果应与两个对应单突同时比较，以区分简单累积、非加和改善和组合拮抗。

附录 A 19 条父单突索引

序	单突	区段	证据层	主要依据
1	F30S	CDR1	父单突	NetSolP S 明显改善, U 和 AntiFold 中等支持
2	F30A	CDR1	父单突	NetSolP U/S 与 AntiFold 均为中等支持
3	F30R	CDR1	父单突	U 和 AntiFold 中等支持, 并保留带正电替换假设
4	Q1M	FR1	父单突	AntiFold 明显支持, 保留 N 端疏水替换假设
5	Q1H	FR1	父单突	NetSolP S 中等支持, Tm 轻度有利
6	Q1D	FR1	父单突	NetSolP S 中等支持, 保留酸性替换假设
7	T27F	CDR1	父单突	AntiFold 明显支持, 显式接受 S 轻度不利
8	T27D	CDR1	父单突	AntiFold 中等支持, 无中等或明显性质恶化
9	T27S	CDR1	父单突	AntiFold 中等支持, 无中等或明显性质恶化
10	Q5V	FR1	父单突	天然优势残基共识回变, Tm 明显、AntiFold 中等支持
11	A23S	FR1	父单突	F30/Q1/T27 外位置各留一条; U 与 AntiFold 提供支持
12	F29T	CDR1	父单突	保留 F29 替换, 并避开 F29S 的 Tm 轻度不利
13	Y32L	CDR1	父单突	F30/Q1/T27 外位置各留一条; Tm 中等支持
14	E44G	FR2	父单突	AntiFold 明显支持, 并避开 E44A 的 U 轻度不利
15	S55G	CDR2	父单突	Tm 明显、AntiFold 中等支持
16	K86R	FR3	父单突	保守碱性替换, AntiFold 中等支持
17	P87T	FR3	父单突	AntiFold 中等支持; Tm 中等不利作为显式权衡
18	V97S	CDR3	父单突	AntiFold 中等支持; Tm 仅轻度不利
19	T99F	CDR3	父单突	新增稳定词的探索性单突, 不作为多工具改善候选

附录 B 11 条双突索引

序	双突	区段	证据层	主要依据
20	F30R;Q5V	CDR1;FR1	A 层	3 个预测器家族达到中等或明显有利，其中 2 个家族明显有利；无中等或明显性质恶化，并通过多样性约束
21	F30S;S55G	CDR1;CDR2	A 层	3 个预测器家族达到中等或明显有利，其中 2 个家族明显有利；无中等或明显性质恶化，并通过多样性约束
22	Q5V;E44G	FR1;FR2	A 层	3 个预测器家族达到中等或明显有利，其中 1 个家族明显有利；无中等或明显性质恶化，并通过多样性约束
23	F30R;Q1H	CDR1;FR1	B 层	2 个预测器家族达到中等或明显有利，其中 1 个家族明显有利；无中等或明显性质恶化，并通过多样性约束
24	E44G;V97S	FR2;CDR3	B 层	2 个预测器家族达到中等或明显有利；无中等或明显性质恶化，并通过多样性约束
25	S55G;P87T	CDR2;FR3	B 层	2 个预测器家族达到中等或明显有利；无中等或明显性质恶化，并通过多样性约束
26	T27D;V97S	CDR1;CDR3	B 层	2 个预测器家族达到中等或明显有利；无中等或明显性质恶化，并通过多样性约束
27	Q1D;T27D	FR1;CDR1	C 层	1 个预测器家族达到中等或明显有利，其中 1 个家族明显有利；无中等或明显性质恶化，并通过多样性约束
28	Q1H;F29T	FR1;CDR1	C 层	1 个预测器家族达到中等或明显有利，其中 1 个家族明显有利；无中等或明显性质恶化，并通过多样性约束
29	F29T;K86R	CDR1;FR3	C 层	1 个预测器家族达到中等或明显有利；无中等或明显性质恶化，并通过多样性约束
30	T27S;K86R	CDR1;FR3	C 层	1 个预测器家族达到中等或明显有利；无中等或明显性质恶化，并通过多样性约束

完整 128-aa 序列及原始机器可读字段随交付 CSV 和 FASTA 提供。